GAME DESIGN DOCUMENT - GDD

Discente: Ana Vitória Santana Felix

PIBITI 25/26

APRESENTAÇÃO:

Guardiões da Natureza é um jogo educativo digital em que o jogador assume o papel de um biólogo em campo, percorrendo diferentes ambientes naturais e enfrentando decisões que impactam diretamente o equilíbrio dos ecossistemas locais. O jogo tem como objetivo apresentar, de forma prática e interativa, como diferentes ameaças ambientais como desmatamento e poluição afetam ecossistemas distintos, e como as escolhas do jogador impactam a conservação desses ambientes.

CONCEITO DO JOGO:

O personagem do jogo escolhe quatro ferramentas que auxiliarão na resolução de desafios ao longo da floresta.

CONDIÇÃO DE VITÓRIA:

Escolher as ferramentas certas, capazes de solucionar os desafios encontrados ao longo das três cenas, e escolher, dentre as duas alternativas apresentadas em cada desafio, a que conclua a restauração ambiental proposta.

MECANISMO PRINCIPAL:

Ao longo das três cenas, o jogador se depara com desafios que o leva a questionar quais escolhas melhor podem solucionar cada situação, na cena 1, uma árvore quebrada ao meio surge no caminho, fazendo o jogador decidir se tenta solucionar o problema com o auxílio das ferramentas escolhidas anteriormente ou se ignora e segue para o próximo trecho. Na Cena 2, o desafio passa a ser pássaros presos em uma gaiola, e o jogador precisa decidir se os solta com o auxílio de uma de suas ferramentas ou se segue caminho sem interferir. O último desafio consiste em uma praia com uma faixa de areia poluída, no qual o mesmo mecanismo de decisão se repete.

ESCOPO:

Escopo principal:

- Personagem que se move para frente pela cena.
- Três obstáculos que impedem o avanço na cena sem antes serem solucionados: árvore caída, pássaros em gaiola e praia suja.
- Oito ferramentas selecionáveis, necessárias para solucionar os desafios: luvas, binóculos, rede, mochila, martelo, regador, semente e chave.
- Sistema de três vidas disponíveis, perdidas quando o jogador decide ignorar os desafios ou escolhe uma ferramenta incorreta.

- Cenários florestais e praianos.

Escopo extra:

- Árvore quebrada ao meio, agora coberta por fungos decompositores, que aparece na Cena 2 caso o jogador tenha ignorado o desafio na Cena 1
- Vilão perseguindo o jogador caso ele perca uma vida.

GAME CORE LOOP:

Andar para frente com o personagem, passar pelas três cenas, solucionar ou ignorar os obstáculos encontrados e selecionar as ferramentas necessárias para a resolução de cada desafio.

ESTILO:

- Trilha sonora animada, em volume médio, tocando continuamente do início ao fim do jogo
- Fundos ilustrados para as cenas florestal e praiana, em estilo digital colorido
- Interface simples, com botões de texto e destaque visual (aumento de escala) para indicar a seleção.

PERSONAGEM:

O jogador controla um biólogo em campo, com roupa apropriada para trabalho de trilha e mochila de equipamentos. Não há seleção de personagem, a identidade do protagonista é fixa. A movimentação é feita pelas setas do teclado (comportamento Movimento Top-down), permitindo deslocamento em 8 direções dentro de cada cena.

SISTEMA DE FERRAMENTAS:

Antes de iniciar a expedição, o jogador visita a Loja de Ferramentas e escolhe até 4 itens dentre os 8 disponíveis, as ferramentas escolhidas determinam quais soluções ficam disponíveis durante os desafios e em cada cena, apenas as ferramentas selecionadas e ainda não utilizadas em desafios anteriores são exibidas como opção. Ao usar a ferramenta correta, o jogador resolve o desafio e ao usar uma ferramenta incorreta, ela é consumida (não podendo mais ser usada nos desafios seguintes) e o jogador perde uma vida.

Ferramenta	Função no jogo
Chave	Abre a gaiola dos pássaros (Cena 2) com segurança
Semente	Planta uma nova árvore saudável no lugar da árvore caída (Cena 1)
Luvas	Permite recolher o lixo da praia com segurança (Cena 3)
Martelo	Ferramenta de apoio geral, não é a solução correta de nenhum desafio atual
Mochila	Ferramenta de apoio geral, pode auxiliar na coleta de lixo (Cena 3), a depender do teste final
Rede de coleta	Ferramenta de apoio geral, não é a solução correta de nenhum desafio atual
Binóculos	Ferramenta de apoio geral, observação à distância
Regador	Ferramenta de apoio geral, cuidado de mudas

Regra de seleção:

máximo de 4 ferramentas por partida, o que força o jogador a priorizar e gerar rejogabilidade, já que combinações diferentes de ferramentas alteram quais soluções estão disponíveis em cada partida.

SISTEMA DE VIDAS E PONTUAÇÕES:

O jogador inicia com 3 vidas, cada vez que ignora um desafio ou escolhe uma ferramenta incorreta, perde 1 vida. Cada vez que resolve um desafio corretamente avança, um indicador (HUD) no canto da tela exibe em tempo real a quantidade de vidas.

- Vida = 3 ao final do jogo = Final Bom, mensagem de parabéns (desempenho perfeito)
- Vida = 2 ao final do jogo = Final Bom, mensagem incentivando maior atenção às escolhas.
- Vida ≤ 1 ao final do jogo = Final Ruim.

ESTRUTURA DAS CENAS:

- Tela Inicial - introdução e botão para iniciar o jogo
- Loja de Ferramentas - seleção de até 4 ferramentas entre 8 disponíveis
- Cena 1 - Floresta: caminhada de ambientação e Desafio 1 (árvore caída)

- Cena 2 - Mata e Desafio 2 (gaiola com aves presas)
- Cena 3 - Praia: Desafio 3 (faixa de areia poluída)
- Cena Final Bom - encerramento de vitória, com mensagem variável conforme o desempenho;
- Cena Final Ruim - encerramento de derrota, com a presença do vilão.

DETALHAMENTO DOS DESAFIOS:

Desafio 1 Árvore caída (Floresta)

O personagem encontra uma árvore caída bloqueando a trilha e duas alternativas são apresentadas ao jogador, descritas em linguagem que não revela qual é a opção correta:

Seguir em frente sem interferir = o jogador perde 1 vida e segue viagem

Para tentar solucionar o problema são exibidas as ferramentas disponíveis (selecionadas e ainda não usadas) e ao escolher a Semente, uma nova árvore, agora saudável, é plantada no lugar da árvore caída, ao escolher qualquer outra ferramenta, ela é consumida e o jogador perde 1 vida.

Escopo extra (planejado): caso o jogador ignore esse desafio, a árvore caída deveria reaparecer na Cena 2, agora coberta por fungos decompositores se espalhando pela vegetação vizinha, acompanhada de um vilão que passa a perseguir o jogador

Desafio 2 Gaiola com aves presas

O personagem encontra uma gaiola com aves presas, as alternativas são:

Seguir andando, deixando a gaiola para trás = o jogador perde 1 vida, sem exibição imediata de mensagem (a consequência é reforçada apenas no encerramento do jogo)

Para verificar a gaiola são exibidas as ferramentas disponíveis e ao escolher a Chave, a gaiola é aberta com segurança, ao escolher qualquer outra ferramenta, ela é consumida e o jogador perde 1 vida.

Desafio 3 Praia poluída

Ao caminhar pela praia, o personagem se depara com um amontoado de lixo espalhado na faixa de areia. As alternativas são:

Seguir em frente, sem se envolver = o jogador perde 1 vida, sem card imediato;

Para observar mais de perto são exibidas as ferramentas disponíveis; ao escolher as Luvas, o jogador pode recolher o lixo com segurança, ao escolher qualquer outra ferramenta, ela é consumida e o jogador perde 1 vida.

CENAS FINAIS:

Final Ruim (Vida ≤ 1)

O jogador é direcionado a um cenário sombrio, no qual um vilão narra os motivos da derrota, a árvore não foi replantada, a gaiola permaneceu fechada e o lixo continuou na areia. A cena reforça, de forma narrativa, a consequência do acúmulo de decisões que ignoraram os desafios ambientais.

Final Bom (Vida ≥ 2)

O jogador é direcionado a um cenário de floresta recuperada e duas variações de mensagem são exibidas, de acordo com a variável Vida no momento da chegada a essa cena:

Vida = 3 mensagem de parabéns, celebrando o desempenho perfeito;

Vida = 2 mensagem de vitória com ressalva, incentivando o jogador a prestar mais atenção às escolhas em uma próxima partida.

ARTE E ÁUDIO:

Visual

Fundos listrados em estilo digital colorido para os três cenários principais (floresta, mata e praia), com elementos representativos de cada ameaça ambiental retratada (ex.: animais sofrendo os efeitos da poluição na cena da praia). Elementos de interface (botões, ícones de ferramentas) mantidos em estilo simples, priorizando clareza funcional.

Áudio

Trilha sonora de fundo, configurada para tocar em loop desde a Tela Inicial até o encerramento do jogo, independentemente das trocas de cena, em volume médio, com estilo animado condizente com a proposta de aventura e descoberta do jogo.

STATUS DE DESENVOLVIMENTO

Implementado e testado: Tela Inicial, Loja de Ferramentas (seleção de até 4 ferramentas com destaque visual), Cena 1 (Floresta) com Desafio 1 completo, Cena 2 (Mata) com Desafio 2 completo, Cena 3 (Praia) com Desafio 3 completo, sistema de vidas com HUD, cenas de Final Bom e Final Ruim com mensagens variáveis, trilha sonora contínua, e publicação do jogo via gd.games para acesso em computador e dispositivos móveis.

Planejado para versões futuras: consequência tardia do fungo decompositor na Cena 1 (caso o jogador ignore o primeiro desafio) e a presença do vilão perseguindo o jogador ao longo das cenas intermediárias, atualmente o vilão aparece apenas na cena de Final Ruim.